

Inteligência Artificial como Catalisadora de Engajamento Cívico: Uma Análise de Impacto no Sistema Participe+

Pedro H. Miho de Souza¹, Renata M. de Araujo¹

¹ Grupo de Pesquisa e Inovação em Ciberdemocracia– Universidade São Paulo (USP) – São Paulo – SP – Brasil

pedromihosoza@gmail.com, rma.renata.araujo@usp.br

Abstract. *Citizen participation in digital platforms faces challenges such as low engagement and limited perception of impact. This study proposes the use of a generative Artificial Intelligence assistant to support argument construction and provide automated feedback in e-participation environments. The solution aims to reduce cognitive barriers, especially among users with low digital literacy, promoting greater inclusion. The methodology combines qualitative and quantitative approaches, considering engagement, contribution quality, and user perception. The expected results indicate that AI can increase participation, improve argumentative quality, and strengthen the relationship between citizens and institutions in digital participatory processes.*

Resumo. *A participação cidadã em plataformas digitais enfrenta desafios como baixo engajamento e limitada percepção de impacto. Este estudo propõe o uso de um assistente baseado em Inteligência Artificial generativa para apoiar a construção de argumentos e fornecer feedback automatizado em ambientes de participação eletrônica. A solução busca reduzir barreiras cognitivas, especialmente entre usuários com baixo letramento digital, promovendo maior inclusão. A metodologia combina análise qualitativa e quantitativa, considerando engajamento, qualidade das contribuições e percepção dos usuários. Espera-se que a IA aumente a participação, melhore a qualidade argumentativa e fortaleça a relação entre cidadãos e instituições.*

1 INTRODUÇÃO

A participação dos cidadãos nos processos políticos remonta à Atenas Antiga, onde se fundamentava na liberdade de reunião dos indivíduos na ágora, espaço central de debate público. Nesse contexto, o número reduzido de cidadãos possibilitava um modelo de participação direta, característica que permanece como um dos pilares das práticas democráticas contemporâneas (Held, 2006).

Com o crescimento populacional e a crescente complexidade das sociedades modernas, os sistemas políticos evoluíram para o modelo de democracia representativa. Nesse formato, a soberania popular passou a ser exercida predominantemente por meio da eleição de representantes responsáveis pela condução da administração pública. No entanto, a persistente insatisfação com a burocracia estatal e a redução da confiança nas instituições têm impulsionado demandas por mecanismos que ampliem a participação ativa da sociedade civil na definição de políticas públicas (Norris, 2011; Fung, 2015).

Nesse cenário, o avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) possibilitou o surgimento das plataformas de participação eletrônica (e-participation), que

utilizam o ambiente digital como espaço para interação entre cidadãos e governo (Macintosh, 2004). Iniciativas como o e-Democracia no Brasil, o Decide Madrid na Espanha e o vTaiwan representam esforços relevantes nesse sentido, ao buscar superar barreiras geográficas e temporais, promovendo o diálogo deliberativo em escala ampliada (Aichholzer & Kubicek, 2016). Tais plataformas foram concebidas com o objetivo de empoderar o cidadão, permitindo sua atuação ativa nos processos de debate e formulação de políticas públicas (Medaglia, 2012).

No contexto do Estado de São Paulo, a plataforma Participe+ representa a principal iniciativa de participação eletrônica institucionalizada, por meio da qual os cidadãos podem submeter propostas, participar de consultas públicas e contribuir para a formulação de políticas estaduais. Apesar de seu potencial democrático, a plataforma enfrenta desafios comuns a sistemas de e-participation em escala, incluindo baixa adesão contínua, contribuições de qualidade variável e percepção limitada de impacto por parte dos usuários.

Apesar do potencial dessas plataformas, um dos principais desafios enfrentados por essas iniciativas reside na baixa percepção de efetividade por parte dos usuários. Em contextos de larga escala, o volume elevado de contribuições frequentemente ultrapassa a capacidade de análise por parte da administração pública, dificultando o fornecimento de respostas individualizadas. A ausência de feedback claro sobre como as contribuições influenciam as decisões finais pode gerar um sentimento de ineficácia política, frequentemente associado ao fenômeno conhecido como democracy-washing, no qual há uma aparência de participação sem impacto real (Reddick, 2011; Coleman & Shane, 2012). Esse cenário contribui para a desmotivação dos usuários e para a redução do engajamento nas plataformas digitais.

Diante dessa lacuna, a Inteligência Artificial (IA) emerge como uma alternativa promissora para aprimorar a responsividade dos sistemas de participação eletrônica. Tecnologias baseadas em IA permitem o processamento de grandes volumes de dados, possibilitando a análise, categorização e síntese das contribuições dos cidadãos (Vaswani et al., 2017; Brown et al., 2020). Além de fornecer retorno estruturado às contribuições, sistemas baseados em IA podem auxiliar os usuários na construção de argumentos mais consistentes, por meio da sugestão de ideias, organização de raciocínios e adaptação da linguagem. Essa funcionalidade contribui para reduzir barreiras relacionadas à dificuldade de expressão e à limitação de conhecimento técnico, promovendo uma participação mais qualificada e inclusiva (Reed, 2017; Bender et al., 2021).

Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa é investigar, por meio de um estudo de caso da plataforma Participe+, como o uso de um assistente de Inteligência Artificial generativa pode contribuir para o aumento do engajamento cidadão e para a melhoria da qualidade das contribuições. A investigação busca compreender de que forma funcionalidades baseadas em IA — como apoio à argumentação e fornecimento de feedback estruturado — são percebidas pelos usuários, e em que medida essas ferramentas podem reduzir a percepção de ineficácia e fortalecer o papel do cidadão no processo democrático digital.

Por fim, a análise busca ampliar a compreensão sobre os impactos percebidos da utilização de IA assistiva em ambientes de participação pública, especialmente no que se refere à qualificação do feedback e ao fortalecimento da relação entre cidadãos e instituições. Espera-se que os resultados subsidiem futuras iniciativas tecnológicas

voltadas a tornar os processos participativos mais eficazes, transparentes e inclusivos.

2 A PLATAFORMA PARTICIPE+ E SEUS DESAFIOS

O Participe+ é o sistema oficial de participação social digital do Governo do Estado de São Paulo. Lançado com o objetivo de aproximar cidadãos e governo, a plataforma disponibiliza mecanismos como consultas públicas, enquetes, envio de propostas e participação em discussões sobre projetos de lei e políticas públicas estaduais. Por meio de interface web e mobile, o sistema busca viabilizar a participação democrática de forma acessível e escalável.

A plataforma estrutura a participação em diferentes etapas: informação, consulta, discussão e deliberação. Cidadãos cadastrados podem submeter contribuições textuais a temas previamente definidos pela administração pública, votar em propostas de outros participantes e acompanhar o status das discussões. No entanto, observa-se que o nível de participação ativa é substancialmente inferior ao potencial da população paulista, refletindo um padrão comum em plataformas de e-participation ao redor do mundo.

Entre os principais obstáculos identificados estão: a dificuldade de expressão textual por parte de usuários com menor nível de letramento, a percepção de que as contribuições não geram impacto real nas decisões governamentais, a ausência de feedback individualizado sobre as participações realizadas e a complexidade dos temas frequentemente abordados, que exigem conhecimento técnico ou jurídico dos participantes. Tais barreiras atuam de forma cumulativa, desestimulando especialmente grupos historicamente sub-representados nos processos deliberativos digitais.

Diante desse diagnóstico, o uso de um assistente baseado em IA generativa surge como uma possibilidade concreta de ampliar o alcance e a qualidade da participação no Participe+, ao atuar como mediador cognitivo e comunicacional entre o cidadão e a plataforma institucional.

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A participação cidadã em processos democráticos tem sido amplamente discutida ao longo da evolução das estruturas políticas, assumindo diferentes formas conforme o contexto histórico e tecnológico. No âmbito contemporâneo, a incorporação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) possibilitou o surgimento do chamado governo digital, no qual a interação entre Estado e sociedade passa a ocorrer também por meio de ambientes virtuais. Nesse cenário, a participação eletrônica, ou e-participation, é compreendida como o uso de tecnologias digitais para ampliar o envolvimento dos cidadãos nos processos de tomada de decisão pública (Macintosh, 2004).

De acordo com Medaglia (2012), a e-participação representa uma extensão dos mecanismos tradicionais de participação democrática, permitindo maior transparência, acessibilidade e escalabilidade na interação entre governo e sociedade. No entanto, apesar do potencial dessas plataformas, diversos estudos apontam que seu uso efetivo ainda é limitado. Aichholzer e Kubicek (2016) destacam que a simples disponibilização de ferramentas digitais não garante o engajamento da população, sendo necessário compreender os fatores que influenciam o comportamento dos usuários nesses ambientes.

Entre os principais desafios identificados na literatura, destaca-se a baixa percepção de impacto das contribuições realizadas pelos cidadãos. Segundo Reddick (2011), a ausência de retorno institucional claro e estruturado compromete a confiança dos usuários e reduz a motivação para participação contínua. Essa limitação é agravada em contextos de larga escala, nos quais o volume de dados gerado pelas interações excede a capacidade de análise manual por parte da administração pública. Nesse sentido, Coleman e Shane (2012) apontam que a falta de transparência no processo decisório pode gerar um distanciamento entre cidadãos e instituições, enfraquecendo os objetivos das iniciativas de participação digital.

Além disso, fatores relacionados à usabilidade e à capacidade cognitiva dos usuários também influenciam diretamente o engajamento. A complexidade dos temas discutidos, frequentemente associados a políticas públicas, exige dos participantes habilidades argumentativas e domínio conceitual que nem sempre estão presentes. Conforme argumenta Norris (2011), a desigualdade no acesso à informação e às competências digitais contribui para a formação de um cenário de participação desigual, no qual apenas uma parcela da população consegue se engajar de forma efetiva.

Diante dessas limitações, a literatura recente tem explorado o potencial da Inteligência Artificial como ferramenta de apoio à participação cidadã. A evolução dos modelos de linguagem baseados na arquitetura Transformer, proposta por Vaswani et al. (2017), possibilitou avanços significativos na geração automática de texto, permitindo a criação de sistemas capazes de produzir conteúdos coerentes e contextualizados. Esses modelos, posteriormente ampliados em escala por estudos como o de Brown et al. (2020), demonstram capacidade de auxiliar na produção textual, na organização de ideias e na adaptação da linguagem ao contexto do usuário.

No campo da argumentação, Reed (2017) destaca que sistemas computacionais podem ser utilizados para estruturar e apoiar processos deliberativos, especialmente em ambientes digitais. A integração de técnicas de processamento de linguagem natural com sistemas de interação humano-computador permite o desenvolvimento de ferramentas capazes de auxiliar os usuários na construção de argumentos mais claros, coerentes e fundamentados.

Apesar dos avanços identificados, observa-se uma lacuna significativa na literatura no que se refere à integração entre IA generativa e plataformas de participação cidadã. Em particular, são escassos os estudos que investigam o uso de IA como ferramenta para apoiar simultaneamente a construção de argumentos e o fornecimento de feedback estruturado em plataformas governamentais específicas, como o Participe+. Essa lacuna evidencia a necessidade de pesquisas que explorem o potencial dessas tecnologias como mecanismos de mediação cognitiva e comunicacional capazes de reduzir barreiras de participação e promover um ambiente mais inclusivo e eficiente para o debate público digital.

4 METODOLOGIA

A presente pesquisa adota uma abordagem qualitativa, com caráter exploratório e descritivo. O objetivo é analisar, por meio de um estudo de caso, como a utilização de um assistente baseado em Inteligência Artificial pode influenciar o nível de engajamento dos

cidadãos na plataforma Participe+, do Estado de São Paulo. Parte-se do pressuposto de que a baixa adesão dos cidadãos a esses ambientes não está relacionada exclusivamente à disponibilidade tecnológica, mas também a fatores como dificuldades cognitivas, limitações no letramento digital e ausência de mecanismos eficazes de feedback.

O estudo de caso foi escolhido como estratégia metodológica por permitir uma investigação aprofundada de um fenômeno contemporâneo em seu contexto real, sendo especialmente adequado quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas (Yin, 2018). A plataforma Participe+ constitui o caso analítico central desta investigação, sendo examinada tanto do ponto de vista de sua estrutura funcional quanto das experiências relatadas por seus usuários.

4.1 Questões e Objetivos da Pesquisa

Esta pesquisa é orientada pela seguinte questão central: de que forma o uso de um assistente de Inteligência Artificial pode contribuir para o aumento do engajamento e da qualidade da participação cidadã na plataforma Participe+? A partir dessa questão, derivam-se os seguintes objetivos específicos:

- Identificar as principais barreiras ao engajamento dos cidadãos na plataforma Participe+.
- Analisar como funcionalidades baseadas em IA — como apoio à argumentação e feedback automático — são percebidas pelos usuários.
- Avaliar o potencial dessas funcionalidades para reduzir a percepção de ineficácia política e promover inclusão digital.
- Discutir implicações éticas e limitações do uso de IA em contextos de participação democrática digital.

4.2 Coleta e Análise de Dados

A coleta de dados será conduzida por meio de análise documental, em conformidade com as recomendações para estudos de caso (Yin, 2018). Serão examinados documentos públicos relacionados à plataforma Participe+, incluindo relatórios de utilização, registros de consultas públicas realizadas, dados estatísticos de engajamento disponibilizados pelo Governo do Estado de São Paulo e literatura acadêmica sobre experiências similares de e-participation. A análise documental permitirá identificar padrões de participação, barreiras recorrentes e lacunas no processo de feedback institucional, fornecendo a base empírica necessária para discutir o potencial do uso de IA como ferramenta de mediação cívica.

A análise dos dados será realizada por meio de análise de conteúdo temática, permitindo identificar categorias recorrentes nas falas dos participantes e nos documentos levantados. A triangulação entre as duas fontes de evidências — análise documental e entrevistas — será utilizada para conferir maior robustez e validade às interpretações produzidas.

4.3 Cronograma de Execução

A pesquisa será desenvolvida em duas fases dentro do prazo de dois meses:

1. Fase 1 – Levantamento e Análise (1 mês): revisão bibliográfica, análise documental da plataforma Participe+ e elaboração dos roteiros de entrevista.
2. Fase 2 – Trabalho de Campo e Análise (1 mês): recrutamento dos participantes, realização das entrevistas semiestruturadas, análise de conteúdo temática e elaboração do relatório final com recomendações.

5 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que o estudo de caso produza evidências relevantes sobre como a percepção dos usuários em relação ao uso de IA influencia seu nível de engajamento na plataforma Participe+. A hipótese central sustenta que funcionalidades de apoio à argumentação e feedback automatizado são percebidas pelos usuários como redutoras de barreiras cognitivas e comunicacionais, favorecendo uma participação mais ativa e qualificada.

No que se refere ao engajamento, projeta-se que os dados coletados evidenciem uma relação positiva entre a disponibilidade de suporte baseado em IA e a disposição dos cidadãos para participar, especialmente entre aqueles com menor nível de letramento digital. Em relação à qualidade das contribuições, espera-se que usuários assistidos por IA relatem maior facilidade para estruturar seus argumentos e expressar suas opiniões de forma clara e fundamentada.

Outro resultado esperado está relacionado à percepção de utilidade e confiança. A disponibilização de feedback imediato e contextualizado pode reduzir a sensação de que as contribuições são ignoradas, contribuindo para mitigar o sentimento de ineficácia política e o fenômeno do democracy-washing. Do ponto de vista institucional, espera-se que os resultados indiquem caminhos para o aprimoramento da plataforma Participe+, com recomendações práticas para a incorporação de ferramentas de IA que ampliem o diálogo entre governo e sociedade.

Por fim, espera-se que os achados desta pesquisa contribuam para o campo da ciberdemocracia e da e-participation, fornecendo subsídios empíricos para políticas públicas voltadas ao fortalecimento da participação cidadã digital e abrindo caminho para estudos futuros sobre o tema em outros contextos governamentais.

6 LIMITAÇÕES E CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

A presente pesquisa apresenta algumas limitações que devem ser consideradas na interpretação de seus resultados. Em primeiro lugar, o ambiente controlado utilizado para a coleta de dados pode não reproduzir fielmente as condições reais de uso da plataforma, uma vez que participantes recrutados para o experimento tendem a apresentar comportamento diferente de usuários espontâneos. Além disso, a amostra pode não ser representativa da diversidade socioeconômica e cultural da população paulista, limitando a generalização dos resultados.

Existe também o risco de que o assistente de IA, ao sugerir ideias e estruturar argumentos, induza uma homogeneização das contribuições, reduzindo a diversidade de

perspectivas — elemento essencial para processos deliberativos democráticos de qualidade. A dependência de infraestrutura digital e conectividade também representa uma barreira para populações em regiões com menor acesso à internet.

Do ponto de vista ético, o uso de IA em processos democráticos exige atenção especial à transparência algorítmica: os cidadãos devem ser claramente informados de que estão interagindo com um sistema automatizado, e não com um servidor público. É fundamental, também, a mitigação de vieses nos conteúdos gerados, garantindo que o sistema não reproduza desigualdades pré-existentes nem favoreça determinadas perspectivas políticas. A supervisão humana no processo de validação das respostas é indispensável, bem como a garantia de privacidade e proteção dos dados dos usuários, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Por fim, a resistência cultural ao uso de IA em contextos cívicos e institucionais também pode representar um obstáculo à adoção da ferramenta. Estratégias de comunicação e letramento digital serão necessárias para garantir a aceitação e a confiança por parte dos usuários.

7 CONCLUSÃO

Este artigo apresentou uma proposta de estudo de caso para investigar como o uso de um assistente baseado em IA generativa pode influenciar o engajamento cidadão na plataforma Participe+, do Governo do Estado de São Paulo. A proposta fundamenta-se na identificação de lacunas reais nos sistemas de e-participation, especialmente relacionadas à ausência de feedback individualizado, às barreiras cognitivas e à percepção limitada de impacto das contribuições.

A compreensão do potencial da IA como mediadora cognitiva e comunicacional representa uma oportunidade de subsidiar iniciativas que democratizem o acesso à participação cívica digital, reduzindo desigualdades e ampliando a qualidade do diálogo entre cidadãos e governo. Os resultados esperados apontam para evidências relevantes tanto sobre o engajamento quanto sobre a percepção de efetividade por parte dos usuários.

Estudos futuros poderão expandir o escopo desta pesquisa para outras plataformas de e-participation, bem como investigar o impacto a longo prazo da percepção de IA assistiva no comportamento participativo dos cidadãos e na qualidade das políticas públicas resultantes de processos deliberativos digitais.

Referências

AICHHOLZER, Georg; KUBICEK, Herbert. E-government and e-participation: the European perspective. Cham: Springer, 2016.

BENDER, Emily M. et al. On the dangers of stochastic parrots: can language models be too big? In: Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT '21). New York: ACM, 2021. p. 610–623.

BROWN, Tom B. et al. Language models are few-shot learners. In: Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). Red Hook: Curran Associates, 2020. v. 33, p. 1877–1901.

COLEMAN, Stephen; SHANE, Peter M. Connecting democracy: online consultation and the flow of political communication. Cambridge: MIT Press, 2012.

FUNG, Archon. Putting the public back into governance: the challenges of citizen participation and its future. Public Administration Review, Hoboken, v. 75, n. 4, p. 513–522, 2015.

HELD, David. Models of democracy. 3. ed. Stanford: Stanford University Press, 2006.

MACINTOSH, Ann. Characterizing e-participation in policy-making. In: Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS). Washington, DC: IEEE, 2004. p. 1–10.

MEDAGLIA, Rony. eParticipation research: moving characterization forward (2006–2011). Government Information Quarterly, Amsterdam, v. 29, n. 3, p. 346–360, 2012.

NORRIS, Pippa. Democratic deficit: critical citizens revisited. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

REDDICK, Christopher G. Citizen interaction with e-government: from the streets to servers? Government Information Quarterly, Amsterdam, v. 28, n. 3, p. 473–480, 2011.

REED, Chris. Argumentation and computing. Cham: Springer, 2017.

SÃO PAULO (Estado). Participe+: plataforma de participação social digital do Governo do Estado de São Paulo. Disponível em: <https://www.participe.sp.gov.br>. Acesso em: 2025.

VASWANI, Ashish et al. Attention is all you need. In: Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). Red Hook: Curran Associates, 2017. v. 30.

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2018.